



Integrantes

André Luiz Clemente de Oliveira - 269943

Felipe Kenji Ouba Fukuzono - 240040

Laboratório 5 - Redes de Comunicação I

1. Tabela de redes (LANs e enlaces) preenchida

LAN A

PC1	(Static) 192.168.10.11
PC2	(Static) 192.168.10.12
PC3	(Static) 192.168.10.13
PC4	(Static) 192.168.10.14
Default Gateway	192.168.10.1

LAN B

PC5	(Static) 192.168.20.15
PC6	(Static) 192.168.20.16
Default Gateway	192.168.20.1

LAN C

PC7	(Static) 192.168.30.17
PC8	(Static) 192.168.30.18
Default Gateway	192.168.30.1

LAN D

PC9	(DHCP) 192.168.40.11
-----	----------------------



PC10	(DHCP) 192.168.40.16
PC11	(DHCP) 192.168.40.3
PC12	(DHCP) 192.168.40.12
PC13	(DHCP) 192.168.40.8
PC14	(DHCP) 192.168.40.6
PC15	(DHCP) 192.168.40.15
LP01	(DHCP) 192.168.40.5
PC16	(DHCP) 192.168.40.14
PC17	(DHCP) 192.168.40.10
PC18	(DHCP) 192.168.40.9
PC19	(DHCP) 192.168.40.7
S01	(Static) 192.168.40.2
Default Gateway	192.168.40.1

LAN E

PC20	(DHCP) 192.168.50.13
PC21	(DHCP) 192.168.50.10
PC22	(DHCP) 192.168.50.6
PC23	(DHCP) 192.168.50.9
PC24	(DHCP) 192.168.50.5
PC25	(DHCP) 192.168.50.8
PC26	(DHCP) 192.168.50.4
LP02	(DHCP) 192.168.50.14
PC27	(DHCP) 192.168.50.3
PC28	(DHCP) 192.168.50.11



PC29	(DHCP) 192.168.50.7
PC30	(DHCP) 192.168.50.12
Default Gateway	192.168.50.1

LAN F

PC31	(DHCP) 192.168.60.4
PC32	(DHCP) 192.168.60.5
PC33	(DHCP) 192.168.60.7
PC34	(DHCP) 192.168.60.3
PC35	(DHCP) 192.168.60.6
S02	(Static) 192.168.60.1
Default Gateway	192.168.60.2

Enlaces

Enlace/Roteadores Ligados	Rede
R1 ↔ R2	10.0.12.0/30
R2 ↔ R3	10.0.23.0/30
R1 ↔ R3	10.0.31.0/30
R3 ↔ R4	10.0.34.0/30
R1 ↔ R5	10.0.15.0/30
R5 ↔ R6	10.0.56.0/30

2. Saídas de show ip ospf neighbor e show ip route nos roteadores-chave

Router 1

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.20.1	1	FULL/DR	00:00:34	10.0.12.2	GigabitEthernet0/1
192.168.30.1	1	FULL/DR	00:00:31	10.0.31.2	GigabitEthernet0/2
10.0.56.1	0	FULL/ -	00:00:38	10.0.15.2	Serial0/3/0

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
C    10.0.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.0.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    10.0.15.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    10.0.15.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
O    10.0.23.0/30 [110/2] via 10.0.12.2, 00:47:23, GigabitEthernet0/1
      [110/2] via 10.0.31.2, 00:47:23, GigabitEthernet0/2
C    10.0.31.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    10.0.31.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O    10.0.34.0/30 [110/65] via 10.0.31.2, 00:26:17, GigabitEthernet0/2
O IA 10.0.56.0/30 [110/128] via 10.0.15.2, 00:23:49, Serial0/3/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.20.0/24 [110/2] via 10.0.12.2, 01:03:20, GigabitEthernet0/1
O    192.168.30.0/24 [110/2] via 10.0.31.2, 00:33:42, GigabitEthernet0/2
O IA 192.168.40.0/24 [110/66] via 10.0.31.2, 00:26:05, GigabitEthernet0/2
O IA 192.168.50.0/24 [110/66] via 10.0.31.2, 00:26:05, GigabitEthernet0/2
O IA 192.168.60.0/24 [110/129] via 10.0.15.2, 00:23:29, Serial0/3/0

```

Router 2

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.10.1	1	FULL/BDR	00:00:39	10.0.12.1	GigabitEthernet0/1
192.168.30.1	1	FULL/DR	00:00:39	10.0.23.2	GigabitEthernet0/2

Router 3

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.20.1	1	FULL/BDR	00:00:38	10.0.23.1	GigabitEthernet0/1
192.168.10.1	1	FULL/BDR	00:00:35	10.0.31.1	GigabitEthernet0/2
192.168.50.1	0	FULL/ -	00:00:37	10.0.34.2	Serial0/3/0

Router 4

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.30.1	0	FULL/ -	00:00:37	10.0.34.1	Serial0/3/0



```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O    10.0.12.0/30 [110/66] via 10.0.34.1, 00:28:08, Serial0/3/0
O    10.0.15.0/30 [110/129] via 10.0.34.1, 00:28:08, Serial0/3/0
O    10.0.23.0/30 [110/65] via 10.0.34.1, 00:28:08, Serial0/3/0
O    10.0.31.0/30 [110/65] via 10.0.34.1, 00:28:08, Serial0/3/0
C    10.0.34.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    10.0.34.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
O IA 10.0.56.0/30 [110/193] via 10.0.34.1, 00:25:47, Serial0/3/0
O    192.168.10.0/24 [110/66] via 10.0.34.1, 00:28:08, Serial0/3/0
O    192.168.20.0/24 [110/66] via 10.0.34.1, 00:28:08, Serial0/3/0
O    192.168.30.0/24 [110/65] via 10.0.34.1, 00:28:08, Serial0/3/0
192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
192.168.50.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.50.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    192.168.50.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O IA 192.168.60.0/24 [110/194] via 10.0.34.1, 00:25:27, Serial0/3/0

```

Router 5

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.10.1	0	FULL/ -	00:00:39	10.0.15.1	Serial0/3/0
192.168.60.2	0	FULL/ -	00:00:37	10.0.56.2	Serial0/3/1

Router 6

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.0.56.1	0	FULL/ -	00:00:33	10.0.56.1	Serial0/3/0

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O IA 10.0.12.0/30 [110/129] via 10.0.56.1, 00:26:42, Serial0/3/0
O IA 10.0.15.0/30 [110/128] via 10.0.56.1, 00:26:42, Serial0/3/0
O IA 10.0.23.0/30 [110/130] via 10.0.56.1, 00:26:42, Serial0/3/0
O IA 10.0.31.0/30 [110/129] via 10.0.56.1, 00:26:42, Serial0/3/0
O IA 10.0.34.0/30 [110/193] via 10.0.56.1, 00:26:42, Serial0/3/0
C    10.0.56.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    10.0.56.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
O IA 192.168.10.0/24 [110/129] via 10.0.56.1, 00:26:42, Serial0/3/0
O IA 192.168.20.0/24 [110/130] via 10.0.56.1, 00:26:42, Serial0/3/0
O IA 192.168.30.0/24 [110/130] via 10.0.56.1, 00:26:42, Serial0/3/0
O IA 192.168.40.0/24 [110/194] via 10.0.56.1, 00:26:42, Serial0/3/0
O IA 192.168.50.0/24 [110/194] via 10.0.56.1, 00:26:42, Serial0/3/0
192.168.60.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.60.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.60.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 10.0.56.1, 00:26:42, Serial0/3/0

```

3. Resultados dos testes de conectividade entre as LAN A - LAN F, LAN A ↔ LAN E e vice-versa

PC1 (LAN A) -> PC35 (LAN F)

```
Pinging 192.168.60.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.60.6: bytes=32 time=29ms TTL=125
Reply from 192.168.60.6: bytes=32 time=45ms TTL=125
Reply from 192.168.60.6: bytes=32 time=39ms TTL=125
Reply from 192.168.60.6: bytes=32 time=3ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.60.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 45ms, Average = 29ms

Tracing route to 192.168.60.6 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.10.1
  2  9 ms      10 ms     7 ms      10.0.15.2
  3  1 ms      11 ms     20 ms     10.0.56.2
  4  0 ms      0 ms      9 ms      192.168.60.6

Trace complete.
```

PC35 (LAN F) -> PC1 (LAN A)

```
Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=23ms TTL=125
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=55ms TTL=125
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 55ms, Average = 20ms

Tracing route to 192.168.10.11 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.60.2
  2  1 ms      0 ms      11 ms     10.0.56.1
  3  2 ms      0 ms      0 ms      10.0.15.1
  4  1 ms      1 ms      11 ms     192.168.10.11

Trace complete.
```

PC1 (LAN A) -> PC25 (LAN E)

```
Pinging 192.168.50.8 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.8: bytes=32 time=26ms TTL=125
Reply from 192.168.50.8: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.50.8: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.50.8: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.50.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 26ms, Average = 7ms
```



```
Tracing route to 192.168.50.8 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    1 ms    0 ms    192.168.10.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.0.31.2
  3  1 ms    0 ms    20 ms   10.0.34.2
  4  1 ms    1 ms    0 ms    192.168.50.8

Trace complete.
```

PC25 (LAN E) -> PC1 (LAN A)

```
Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=26ms TTL=125
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=15ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 26ms, Average = 10ms

Tracing route to 192.168.10.11 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.50.1
  2  11 ms   19 ms    0 ms    10.0.34.1
  3  0 ms    23 ms    1 ms    10.0.31.1
  4  1 ms    12 ms    0 ms    192.168.10.11

Trace complete.
```

4. Discussão

4.1 Estimativa de Rotas Estáticas

Para permitir a comunicação total entre todas as LANs usando apenas rotas estáticas, cada roteador deve conhecer o caminho para todas as redes às quais não está diretamente conectado.

- **Identificação de Redes:** Observamos pelo menos 6 redes LAN principais. Além disso, existem as redes de link (redes /30) entre os roteadores.
- **Cálculo:** Na topologia, há 6 roteadores.
 - Cada roteador precisaria de uma entrada na tabela de roteamento para cada rede remota.
 - Se considerarmos apenas as 6 LANs, um roteador conectado a uma LAN precisaria de rotas para as outras 5.
 - **Estimativa:** Para uma malha completa de comunicação, seriam necessárias aproximadamente 25 a 30 rotas estáticas configuradas



manualmente em toda a topologia. Se os links ponto-a-ponto também precisarem de rotas específicas, esse número aumenta.

4.2 Vantagens da Área Stub (Área 2)

Uma Área Stub é ideal para roteadores de filiais (como o roteador na área rosa) que possuem recursos limitados de CPU e memória.

- **Redução da Tabela de Roteamento:** Em vez de receber todas as rotas externas da rede (como rotas de outras empresas ou da internet), o roteador recebe apenas uma rota padrão (default route). Isso economiza memória RAM significativamente.
- **Menor Processamento (CPU):** Como a tabela é menor, o algoritmo SPF (*Shortest Path First*) roda mais rápido e com menos frequência, já que mudanças em rotas externas fora da área stub não forçam o recálculo do mapa da rede local.
- **Economia de Banda:** Menos anúncios de estado de link (LSAs) são propagados para dentro da área stub, preservando a largura de banda dos links de WAN que costumam ser mais lentos ou caros.

4.3 Impacto de uma Nova LAN no OSPF

Adicionar uma nova LAN em um cenário OSPF é um processo muito mais simples e eficiente do que no roteamento estático:

- **Configuração Local Única:** Você só precisa configurar a nova interface no roteador escolhido e adicioná-la ao processo OSPF.
- **Propagação Automática:** Assim que o roteador local "conhece" a nova LAN, ele gera um LSA (Link-State Advertisement). Esse pequeno pacote é enviado para todos os vizinhos OSPF.
- **Atualização Dinâmica:** Todos os outros roteadores da topologia (nas áreas 0, 1 e na área Stub) receberam essa informação e atualizam suas tabelas de roteamento automaticamente.
- **Zero Intervenção nos Outros Nós:** Você não precisa tocar em nenhum dos outros roteadores. A rede "aprende" o novo caminho sozinha em poucos segundos.